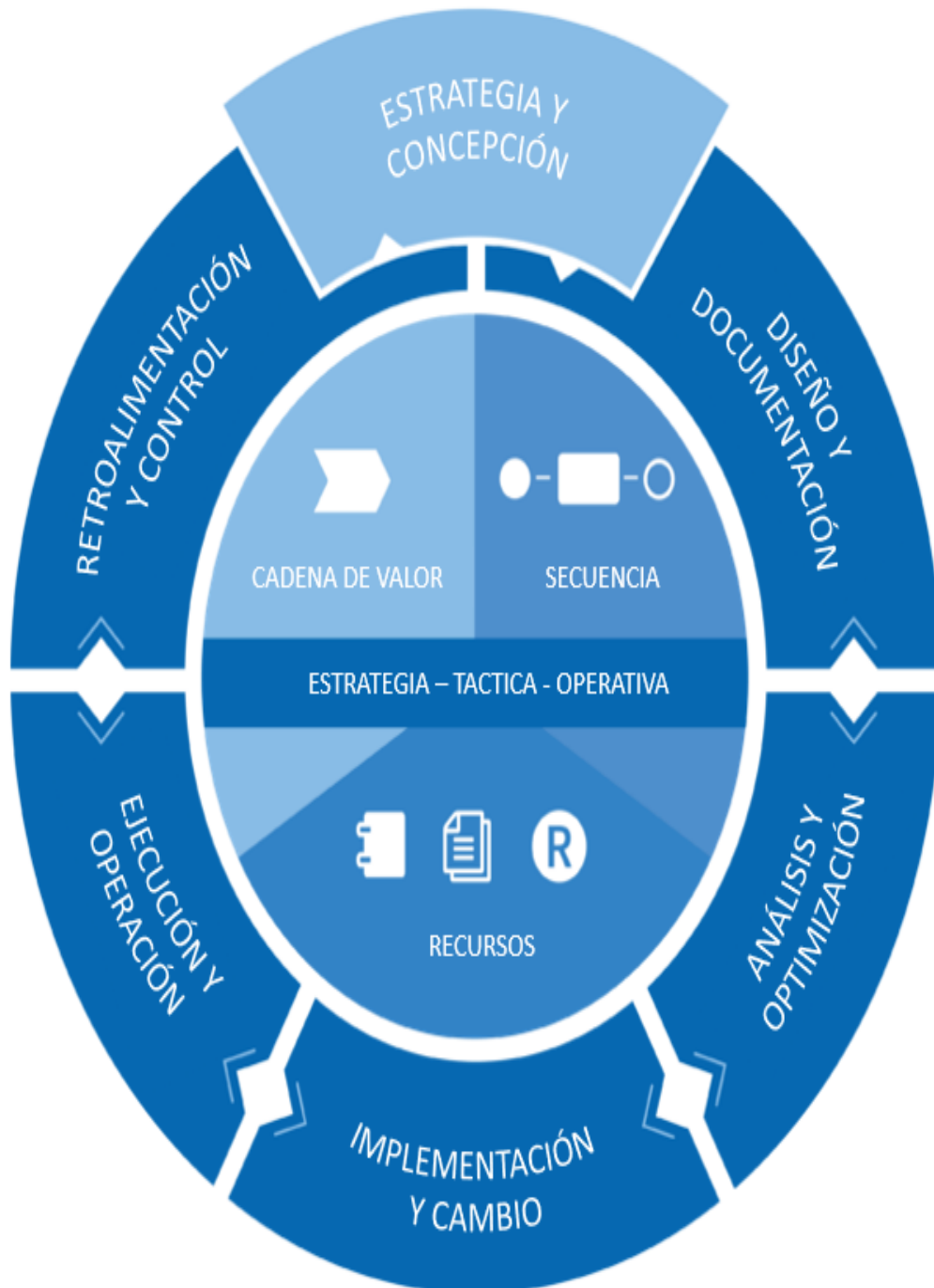


Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)



Nombre: Mateo Daniel Ortuño Ovando

Fecha de inicio: 27/02/2026

Asignatura: Entornos de Desarrollo

Fecha de fin: 01/03/2026

1. Documentación de procesos, datos y eventos

_Como bien hemos indicado, la documentación facilita la comprensión del código y el comportamiento del proyecto. Esta se puede realizar mediante:

1. Comentarios en el código fuente, que sean lo suficientemente descriptivos para explicar secciones complicadas, decisiones de diseño, o cualquier detalle importante.
2. Documentación del código, como la vista en el ejercicio 5.1. Con dicha documentación describimos la funcionalidad, parámetros y valores de retorno de tus funciones.
3. Archivos "Readme": En cada proyecto se suele incluir este archivo, que debería proporcionar una visión general del proyecto, instrucciones de instalación y cualquier información relevante. Utiliza un formato fácil de leer, como Markdown
4. Wiki del Proyecto: Cuando nos encontramos utilizando plataformas de desarrollo colaborativo (como GitHub), se puede aprovechar la función de Wiki para documentar aspectos más amplios del proyecto, como la arquitectura general y las decisiones de diseño.
5. Modelado de Datos: Se pueden utilizar diagramas para representar la estructura de las bases de datos y de los procesos. Podemos utilizar herramientas como draw.io, Lucidchart o Dia.
6. Control de Versiones: En cada nueva versión de la aplicación, deberíamos asociar comentarios significativos a los "commit". Esto facilita la comprensión de los cambios a lo largo del tiempo. También es aconsejable utilizar etiquetas y descripciones claras para las versiones.
7. Registro de Eventos: Si la aplicación gestiona eventos significativos, se suele agregar un registro de eventos o un mecanismo de seguimiento.
8. Documentación Externa: También podemos crear documentación adicional para los usuarios finales: manuales de usuario, guías de instalación, etc.
9. Mantenimiento Continuo: La documentación debe actualizarse regularmente para reflejar los cambios en el código.

_Para esta practica creamos un archivo readme en nuestra carpeta local antes de subirla al repositorio con la extencion de markdown md.



README.md

2. Generando JavaDoc Ahora, vamos a comprobar cómo funciona la herramienta JavaDoc, incluida en el EDS Netbeans.

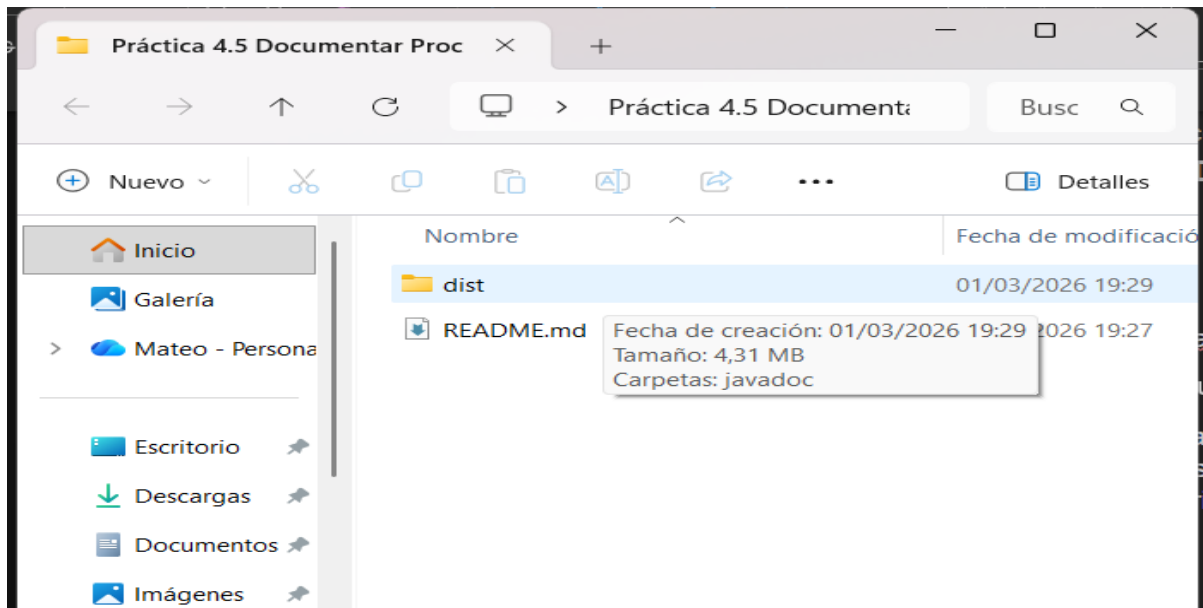
Vamos a abrir la aplicación que documentamos en el ejercicio anterior, y vamos a generar su documentación en formato HTML.

Para ello, nos dirigimos al proyecto, hacemos click derecho sobre el proyecto, y en el menú contextual, seleccionamos "Generate Javadoc".

Tras estos pasos, se abrirá la documentación de nuestra aplicación.

La documentación Javadoc suele ubicarse en la carpeta "dist" del proyecto, de forma que cuando deseemos consultarla, podemos y abrir el archivo index.html en un navegador web. Entrega la carpeta "dist" comprimida, con el JavaDoc incluido..

Así luciría nuestro archivo comprimido con el dist, y el readme (en el dist se encuentra el javadoc del proyecto).



3. Trabajando con GitHub

En este ejercicio, deberás codificar y completar la documentación de cada interfaz, clase, atributo y método utilizando los comentarios de documentación Javadoc y todas las etiquetas vistas previamente.

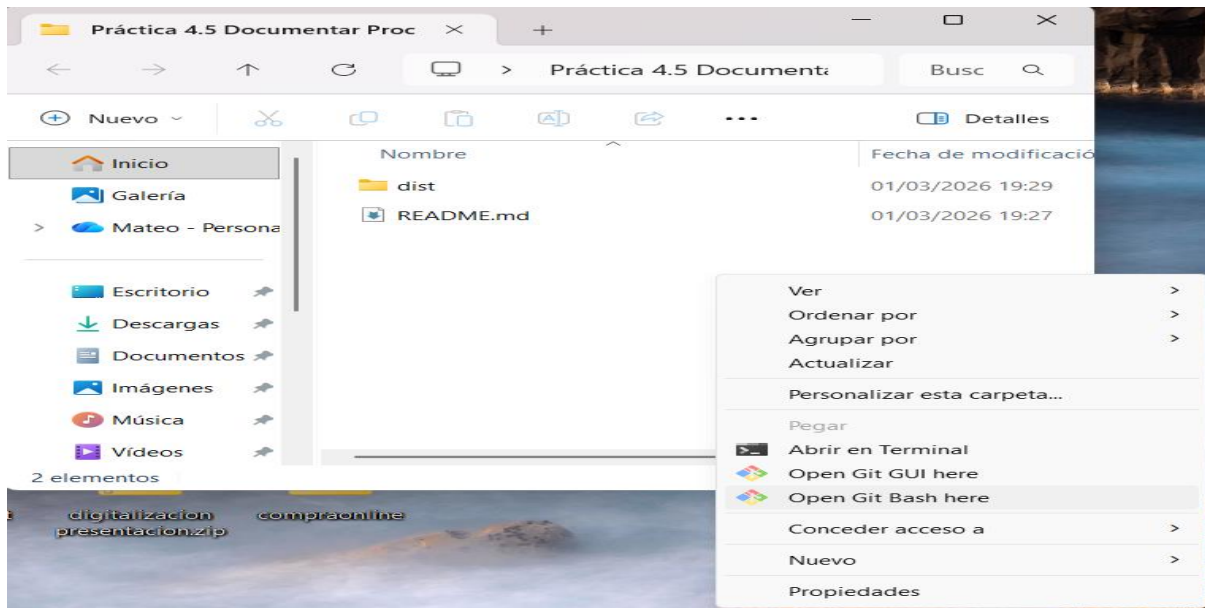
En NetBeans, seleccionaremos “Team -> Git -> Clone”, y pegamos la URL del repositorio de GitHub.

Seguiremos los pasos para clonar el proyecto.

Después de realizar los cambios, deberás hacer commit, y cuando estés seguro de que todo está correcto, para enviar los cambios al repositorio remoto, deberás hacer push. `git push origin development`

También puedes hacer pull para integrar los cambios de los compañeros en tu versión local. `git pull origin development`

_Para nuestro caso nos dirigimos a nuestra carpeta que subiremos en nuestra subcarpeta debido a que nosotros ya tenemos un repositorio creado para esta asignatura.



_Le damos click derecho a la carpeta -> mas opciones -> Open git Bash here, y se nos abra la consola git en la direccion de la carpeta.

```

MINGW64:/c:/Users/kaexd/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)
kaexd@Mateooo MINGW64 ~/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h) (Investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/ADDITIONAL_LICENSE_INFO', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/ASSEMBLY_EXCEPTION', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/LICENSE', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/dejavufonts.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/jquery.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/legal/jqueryUI.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/resource-files/glass.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/resource-files/jquery-ui.min.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/resource-files/x.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/script-files/jquery-3.7.1.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h)/dist/javadoc/script-files/jquery-ui.min.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
kaexd@Mateooo MINGW64 ~/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h) (Investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando)
$

```

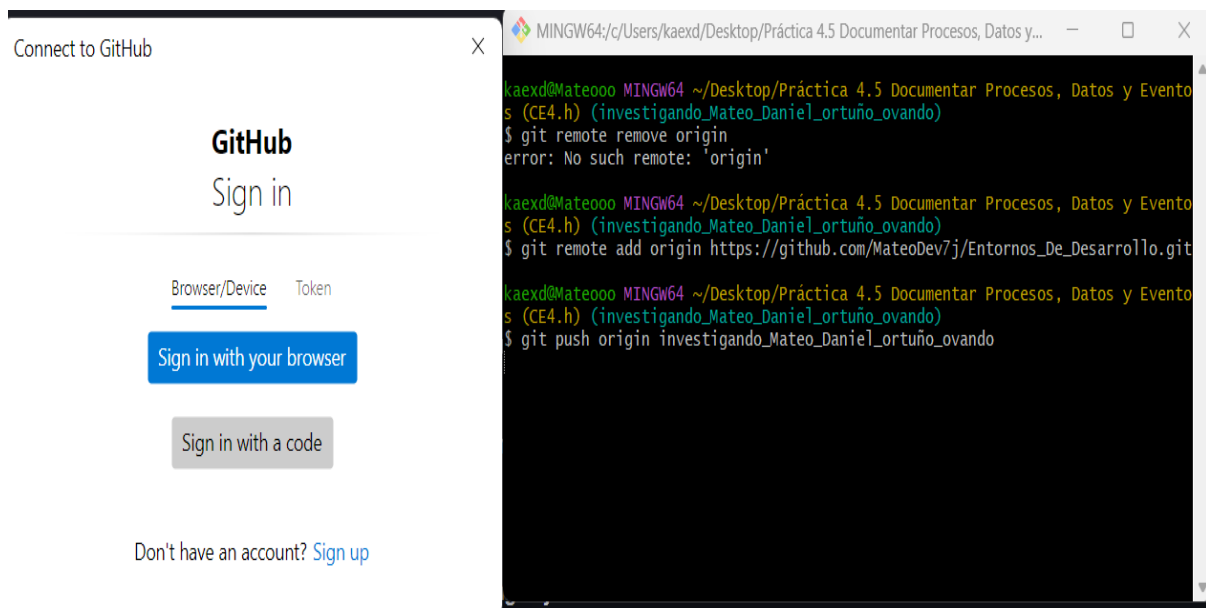
_Git add Para añadir todo,

```

kaexd@Mateooo MINGW64 ~/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h) (investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando)
$ git commit -m "Añadida documentacion Javadoc y README"
[investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando 249b175] Añadida documentacion Javadoc y README
 77 files changed, 6684 insertions(+)
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/README.md"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/allclasses-index.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/allpackages-index.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/deprecated-list.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/ejercicio1ud5ed/Animal.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/ejercicio1ud5ed/Ejercicio1UD5ED.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/ejercicio1ud5ed/Gato.html"
 create mode 100644 "Desktop/Pr\303\241ctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Evento
s (CE4.h)/dist/javadoc
/ejercicio1ud5ed/Perro.html"

```

_Hacemos un commit con el comando git commit para confirmar todos los cambios, y le añadimos información a la confirmación en mi caso “Añadida documentación javadoc y readme”.



_Al querer hacer el push se nos abre una ventana porque lo enlazamos con el enlace directo de nuestro repositorio, iniciamos sesión

```
MINGW64:/c/Users/kaexd/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h) (investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando)
$ git push origin investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 126, done.
Counting objects: 100% (126/126), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (115/115), done.
Writing objects: 100% (126/126), 4.16 MiB | 2.45 MiB/s, done.
Total 126 (delta 29), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (29/29), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/MateoDev7j/Entornos_De_Desarrollo/pull/new/investigando_Mateo_Daniel_ortu%C3%B1o_ovando
remote:
To https://github.com/MateoDev7j/Entornos_De_Desarrollo.git
 * [new branch]      investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando -> investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando

kaexd@Mateo000 MINGW64 ~/Desktop/Práctica 4.5 Documentar Procesos, Datos y Eventos (CE4.h) (investigando_Mateo_Daniel_ortuño_ovando)
$
```

_Como podemos ver se han añadido los archivos a nuestro repositorio correctamente,

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Entornos_De_Desarrollo'. The left sidebar displays the file tree with the following structure:

- 01-Desarrollo-de-Software
- 02-Instalacion-Usa-IDEs
- 03-Diseño-Realización-Pruebas
- 04-Optimización-y-Documentación...
 - Práctica 4.1 Refactorización (CE...)
 - Práctica 4.2 Analizadores de Có...
 - Práctica 4.3 Infografía sobre Co...
 - Práctica 4.4 Documentación de ...
 - Práctica 4.5 Documentar Proces...**
 - dist/javadoc
 - README.md
 - README.mmd

The main content area shows the commit history for the 'main' branch. The latest commit is by 'MateoDev7j' with the message 'Update README.md' (commit hash c89a6f5, now). Below the commit history, the README content is displayed:

Proyecto: Gestión de Animales (UD5)

Este proyecto forma parte de la asignatura de Entornos de Desarrollo. El objetivo principal es aplicar técnicas de documentación con Javadoc, gestión de versiones con Git y organización de proyectos Java.

Descripción

La aplicación es un ejemplo de Programación Orientada a Objetos (POO) que modela el comportamiento de diferentes animales mediante

_Pruebas de que se ha añadido correctamente y nuestro README del proyecto.